ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

F_AA_233A

# CONSEJO DE DOCENCIA

## FORMULARIO DEL PROYECTO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

| DATOS GENERALES | |
|---|---|
| **Unidad Académica:** | Facultad de Ingeniería de Sistemas |
| **Carrera:** | **Ingeniería en Software** |
| **Proyecto:** | Análisis de Predictibilidad de Generadores de Contraseñas de un solo uso mediante análisis de Entropía, Modelos Estadísticos y Aprendizaje Automático |
| **Número de participantes:** | 3 |
| **Departamento:** | Departamento de Informática y Ciencias de la Computación |
| **Línea de investigación:** | Ciberseguridad, Ciberdefensa y Gobernanza estratégica |
| **Asignaturas:** | ISWD543 Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático<br>ISWD853 Desarrollo de software seguro<br>ICCD643 Tecnologías de la Seguridad |
| **Profesor:** | Jhonattan Javier Barriga Andrade |

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

**Antecedentes:** Los sistemas de Contraseñas de Un Solo Uso (OTP) son un pilar en la autenticación moderna. Sin embargo, es necesario analizar cómo se generan estos algoritmos bajo ciertas condiciones y verificar estadísticamente si existe la posibilidad de predecir dígitos parciales debido a deficiencias en su aleatoriedad o entropía.

**Propuesta:** El presente proyecto desarrolla una arquitectura computacional estructurada en tres módulos (Evaluar, Rompe, Validar) para analizar la seguridad de sistemas de Contraseñas de Un Solo Uso (OTP) que posean implementaciones defectuosas o utilicen generadores pseudoaleatorios con bajo nivel de entropía. Se enfoca en identificar vulnerabilidades derivadas del colapso entrópico, aplicando pruebas estadísticas rigurosas y adaptando modelos de Machine Learning de terceros como (Modelos Ocultos de Markov o Redes LSTM). Esto permitirá demostrar la viabilidad de predecir secuencias o dígitos parciales, culminando en la generación de recomendaciones técnicas accionables para mitigar estos riesgos en implementaciones reales.

**ALCANCE DEL PROYECTO**

**Objetivos específicos:**

- Evaluar la entropía y aleatoriedad de secuencias de códigos OTP extraídas.
- Diseñar y entrenar modelos de aprendizaje automático capaces de identificar patrones subyacentes y predecir dígitos parciales dentro de una secuencia de OTPs.
- Desarrollar un motor lógico y de reportes que, con base en métricas de entropía y el porcentaje de precisión, clasifique el riesgo del sistema y genere guías de mitigación automatizadas.

**Componentes:**

- **Módulo Evaluador:** Motor encargado de analizar si el conjunto de datos se encuentra bien estructurado. Ejecuta la generación del dataset de contraseñas y realiza los cálculos de Entropía y pruebas de aleatoriedad.
- **Módulo Rompedor:** Responsable de inferir los patrones de generación de los OTPs. Su objetivo central es romper la seguridad prediciendo un número específico del OTP en una posición determinada, basándose en el entrenamiento secuencial.

- **Módulo Validador:** Herramienta de consolidación que ingiere los resultados de los módulos anteriores para validar y clasificar la gravedad del colapso entrópico. Emite reportes con propuestas de arquitecturas seguras y recomienda configuraciones (algoritmos, semillas, nivel de entropía), integrando IA para las recomendaciones técnicas.

**COMPONENTES, ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS**

**Estudiante A:**

**Componente:**
**Módulo Evaluador de Entropía y Construcción de Dataset**

Este componente comprende el desarrollo de la tubería de datos y el motor de análisis estadístico. Es responsable de la generación de OTPs simuladas (defectuosas), extracción de metadatos (timestamps, contadores) y la evaluación matemática de su imprevisibilidad mediante la Entropía de Shannon y las pruebas de aleatoriedad. Es la base que proporciona los datos limpios y etiquetados para el resto del sistema.

**Actividades específicas y horas asignadas**

| No. | Actividades específicas | Horas |
|---|---|---|
| 1 | Estudio de OTPs, algoritmos de generación (TOTP/HOTP), entropía y vulnerabilidades (Desarrollo DTIC) | 48 |
| 2 | Diseño e implementación del motor de simulación controlada de OTPs de distintas longitudes y baja entropía, basado en implementaciones defectuosas. | 34 |
| 3 | Desarrollo de la tubería de datos para la extracción y estructuración de metadatos (timestamps, contadores) | 32 |
| 4 | Programación del módulo de cálculo matemático automatizado para la Entropía de Shannon | 18 |
| 5 | Integración y desarrollo de scripts para pruebas estadísticas de aleatoriedad sobre las secuencias | 36 |
| 6 | Procesamiento, limpieza y etiquetado final del dataset de contraseñas de un solo uso | 22 |
| 7 | Desarrollo de la interfaz de línea de comandos (CLI) en consola para el control de la aplicación | 36 |
| 8 | Generación automática de reportes técnicos tabulados en consola y exportación de métricas de calidad | 32 |
| 9 | Pruebas de exactitud matemática del motor estadístico, validación y documentación técnica | 30 |

**Producto(s) esperado(s)**

- Motor funcional en consola para la simulación, generación y evaluación estadística de secuencias OTP.
- Dataset limpio, estructurado y etiquetado (archivos de datos con metadatos clave) para el entrenamiento de los modelos secuenciales.
- Paper Cientifico.
- Documentación técnica del componente.

**Nombre de estudiante propuesto**
Jahir Elian Rocha Yánez

**Estudiante B:**

**Componente:**
**Módulo Predictor (Inferencia y Predicción de OTP)**

Este componente se encarga de recibir los datos del Módulo Evaluador para romper la secuencia y generar un registro que indique claramente qué número específico ha sido inferido y en qué posición

exacta de la clave OTP se encuentra (por ejemplo: "Posición 4, Dígito 7"), el módulo recrea el escenario real: genera y crea una OTP propia siguiendo exactamente el mismo proceso y algoritmo que la original. Luego, el modelo compara esta creación con el patrón aprendido para predecir los valores.

**Actividades específicas y horas asignadas**

| No. | Actividades específicas | Horas |
|---|---|---|
| 1 | Estudio de OTPs, algoritmos de generación (TOTP/HOTP), entropía y vulnerabilidades (Desarrollo DTIC) | 48 |
| 2 | Análisis e integración de los parámetros de entrada entregados por el Módulo Evaluador. | 34 |
| 3 | Diseño de la lógica para el motor de generación programática de claves OTP aplicando modelos como (Redes LSTM o Modelos Ocultos de Markov) | 26 |
| 4 | Desarrollo del código del generador que recrea el algoritmo de creación de OTPs original de manera paralela. | 36 |
| 5 | Implementación de la lógica para interceptar la generación y registrar con precisión la posición y el dígito predicho. | 32 |
| 6 | Desarrollo para guardar y estructurar los registros generados (mostrando de manera clara posición y número). | 24 |
| 7 | Construcción de una interfaz de línea de comandos (CLI) para la operación y control del motor. | 20 |
| 8 | Ejecución de pruebas funcionales para comparar las OTPs creadas por el módulo frente a las claves reales y evaluar la precisión del motor. | 38 |
| 9 | Elaboración de la documentación técnica del componente y análisis de resultados prácticos. | 60 |

**Producto(s) esperado(s)**

- Dataset limpio, estructurado y etiquetado (archivos de datos con metadatos clave) para el entrenamiento de los modelos secuenciales.
- Paper Cientifico.
- Documentación técnica del componente

**Nombre de estudiante propuesto**

Julián Aleksei Narváez Vinueza

**Estudiante C:**

**Componente**

Módulo validador

Diseño e implementación del módulo de recomendación que, a partir de los resultados de entropía y predicción, genera recomendaciones concretas para fortalecer la implementación de sistemas OTP, incluyendo propuestas de mejora de entropía y guía de migración hacia mejores prácticas.

**Actividades específicas y horas asignadas**

| No. | Actividades específicas | Horas |
|---|---|---|
| 1 | Revisión de estándares: NIST SP 800-63B, RFC 6238, OWASP TOTP recommendations. Identificar criterios formales de evaluación de riesgo en sistemas OTP. (Desarrollo DTIC) | 48 |
| 2 | Estudio de CSPRNGs disponibles (secrets, /dev/urandom, os.urandom, RDRAND) y comparativa de entropía teórica vs entropía del Mersenne Twister | 36 |
| 3 | Diseño del árbol de decisión de riesgo con umbrales de entropía y accuracy que mapean a categorías Bajo / Medio / Alto | 20 |
| 4 | Diseño del catálogo estructurado de recomendaciones por nivel de riesgo y causa detectada | 18 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Definición de la interfaz de integración con los módulos de evaluación y predicción | 16 |
| 6 | Implementación del clasificador de riesgo OTP | 24 |
| 7 | Implementación del motor de recomendaciones basado en reglas | 24 |
| 8 | Implementación del generador OTP mejorado de referencia con métricas de entropía | 22 |
| 9 | Generación del reporte de salida automático con resumen de evaluación, riesgo y recomendaciones | 20 |
| 10 | Integración con el pipeline completo y validación end-to-end con los otros módulos | 20 |
| 11 | Redacción de los capítulos correspondientes de la monografía | 28 |
| 12 | Revisiones finales y preparación de la presentación del TIC | 12 |

**Producto(s) esperado(s)**

- Catálogo estructurado de recomendaciones de seguridad clasificadas por nivel de riesgo (Bajo / Medio / Alto), causa detectada y referencia a estándar
- Módulo clasificador de riesgo OTP que recibe métricas de entropía y predicción y devuelve un nivel de riesgo con justificación
- Reporte de salida con el resumen del análisis completo, nivel de riesgo asignado y recomendaciones priorizadas
- Documentación técnica del componente

**Nombre de estudiante propuesto**

Esteban David Gómez Rocha

**SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE MENOS DE 2 O MÁS DE 5 ESTUDIANTES (Opcional)**

Esta sección solamente debe llenarse si es que el proyecto será realizado con la participación de menos de 2 o más de 5 estudiantes. En esta sección se deberá justificar, de forma clara y específica, la razón por la cual se solicita esta excepción.

| | |
|---|---|
| **Autorizado por:** | Nombre y firma de la Máxima Autoridad de la Unidad Académica |
| **Fecha:** | |

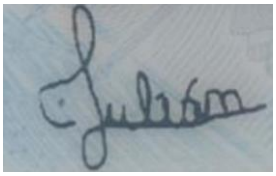
**REESTRUCTURA DEL PLAN DE TRABAJO DE TITULACIÓN**
**(Opcional para estudiantes que tienen Plan de Trabajo de Titulación aprobado y deciden migrar al nuevo régimen)**
**(Si se llena esta sección, ya no se deben llenar las secciones relacionadas con el proyecto de trabajo de integración curricular)**

| | |
|---|---|
| **1. Nombre de estudiante(s):** | Indicar el nombre del o los estudiantes que realizan el Trabajo de Titulación |
| **2. Nombre del Plan de Trabajo de Titulación:** | Indicar el título del Trabajo de Titulación aprobado |
| **3. Ajustes propuestos:** | Indicar los ajustes que se propone realizar en el Plan. |

Repetir, de ser necesario, los puntos 1, 2 y 3. Se debe tratar de agrupar a todos los estudiantes que migran en un solo paralelo o grupo, cuyo Director sea el profesor que presenta el documento.

**RECOMENDACIONES Y APROBACIONES**

| | |
|---|---|
| **Presentado por:** | Dr. Jhonattan Javier Barriga Andrade, CEH |
| **Firma:** | Validar únicamente en FirmaEC.<br>Firmado electrónicamente por:<br>JHONATTAN JAVIER BARRIGA ANDRADE |

| | |
|---|---|
| **Recomendaciones de la CPGIC:** | |
| **Aprobación de la CPGIC:** | |
| **Fecha de aprobación:** | |
| **Firma:** | |
| **Fecha de envío al Subdecano o Subdirector de la ESFOT:** | |
| **Estudiantes asignados:** |  <br>Jahir Elian Rocha Yánez<br>  <br>Julián Aleksei Narvaez Vinueza<br>  <br>Esteban David Goméz Rocha |